

筑基篇课后习题 IX：物理空间的互锁结构——共享结构、丢失可观测、维度猜测

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_9	物理空间的互锁结构 (R166)	PatPhysicalSpaceStructure.lean	10.5281/zenodo.21916863

Exercise IX for the Foundation-Building Chapter: The Interlock Structure of Physical Space

习题定位：筑基篇课后习题系列第九题。回答三个问题：① 五大力是否共享某些结构？② 丢失的结构中是否发生可由物理空间观测的数据？③ 物理空间由多少互锁结构组成（节点/边/全互锁/维度/收缩）？全部新定理只锚筑基篇定理（R136/R138/R143/R147/R161/R163/R164/R165），不用外部引理。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 7 new theorems PROVED no sorry · 算器神魂论筑基篇课后习题 IX

习题陈述

① 这些力学（五大力），是否共享某些结构？② 这些力学，是否在物理空间丢失的结构中，发生了后续可由物理空间观测的数据？③ 根据发现的结论，猜测物理空间由多少互锁结构组成，多少节点、多少边、是否全互锁、是几维结构、可能收缩了哪些维度？

一、★ 五大力共享互锁对单元（问题 ①）

★ 核心：五大力共享同一个基本单元——互锁对 $\{d, -d\}$ ： $\exp(i\theta) \cdot \exp(-i\theta) = 1$ 。

论证

- 互锁对 = 力的基本单元 (R136 ②③：方向必须成对声明；R138：相位差可加；R143：对称对还原到 1)： $\exp(i\theta) \cdot \exp(-i\theta) = 1$ (R161 pair_interlock_self_consistent)。
- 五大力的共享结构：
 - 力学：作用-反作用成对 ($F + (-F) = 0$, R164 action_reaction_pair)
 - 量子：4 互锁 = $S^3 = SU(2)$ (R149/R154)
 - 电磁： $E \perp B$ 正交 (R047)
 - 强弱：规范群 k 对 (R161)
 - 引力：脱离对逐对独立 (R161)
- 共享单元：每个力的动力学结构单元都是互锁对——成对的方向 $\{d, -d\}$ ，组合还原 (R143)。力 = 互锁对的破缺/组合/投影。

形式化 (PatPhysicalSpaceStructure.lean, 1 定理)

- forces_share_interlock_pair: $\exp(i\theta) \cdot \exp(-i\theta) = 1$ ——五大力共享互锁对单元。

验证：0 sorry。锚定 R161 pair_interlock_self_consistent。

二、★ 丢失结构的可观测性 (问题 ②)

★ 核心：一对互锁脱离物理空间后，剩余对仍互锁（物理法则保持）；脱离对的模长 $\|\mathbf{p}(\mathbf{g})\| = 1$ 是脱离后仍可观测的不变量。

论证

1. 脱离保持互锁 (R161 pair_detachment_general: 逐对独立)：一对互锁脱离物理空间（高维方向），剩余对仍互锁——物理空间丢失结构后，剩余部分遵守物理空间法则。
2. 单位圆模长 = 脱离不变观测 (R165 phaseRep_on_circle/R141)： $\|\exp(i\theta)\| = 1$ 对任意相位成立——脱离物理空间的对，其表示模长不随脱离改变，是脱离后仍可观测的数据（丢失结构的可观测印记）。
3. 丢失 → 可观测的机制：脱离对进入高维（不可直接观测其相位 θ ），但其单位圆模长（=1）与剩余对的互锁不变量仍可观测——物理空间通过剩余结构“感知”丢失结构的存在（如引力 = 脱离对的耦合效应，R164 CONJECTURE）。

形式化 (PatPhysicalSpaceStructure.lean, 2 定理)

- detachment_keeps_observable: 脱离某些对，剩余对仍互锁（逐对独立）。
- unit_circle_observable: $\|\exp(i\theta)\| = 1$ ——脱离不变的单位圆模长观测。

验证: 0 sorry。锚定 R161 / R165 phaseRep_on_circle。

三、★ 物理空间结构猜测 (问题 ③, CONJECTURE)

★ 核心：物理空间 = 3 对共享互锁 = 3 节点 K3 完全图 (3 边全互锁) = 3 维；可能收缩时间 (R147 对合) 与引力高维方向 (R164 脱离对)。

论证

1. 节点 = 3, 边 = 3, 全互锁 (R163: 三体 = 3 节点全连接 = 三角形 = K3 完全图, 每对共享 2 相位 = 6 互锁)——物理空间的 3 个独立方向两两全互锁。
2. 维度 = 3 (R161: 3 对独立互锁 = 3 个方向自由度 = 6 相位 = $\pm x, \pm y, \pm z$)——物理空间是 3 维。
3. 可能收缩的维度：
 - 时间 (R147: 时间 = 对合对称对, 未来/过去成对)——时间对可收缩（时间不是空间维度，但可观测其“相位”→ 因果/熵）
 - 引力高维方向 (R164: 引力 = 脱离投影, 脱离对 = 高维方向)——引力对应的对已脱离物理空间
 - 完整结构可能 4 对 (3 空间 + 1 时间/引力), 物理空间收缩到 3 对 (3 维)。
4. 诚实边界: 这是结构猜测 (CONJECTURE), 依据 R161/R163/R164/R147——“物理空间 = 3 对 K3 全互锁 3 维”是观测归纳, 非证明。

形式化 (PatPhysicalSpaceStructure.lean, 3 定理)

- physical_space_three_pairs: 3 对独立互锁自洽 (3 节点, CONJECTURE 依据)。
- physical_space_K3_complete: K3 完全图 (3 节点 3 边全互锁, R163 三体结构)。
- physical_space_structure_perspective: ★ 全景——3 对共享互锁 $\wedge$ K3 全互锁。

验证: 0 sorry。锚定 R161 three_independent_pairs_interlock / R163 three_body_six_shared_interlock。

四、习题解答总结

问题	回答	锚定	标签
① 共享结构	五大力共享互锁对 $\{d, -d\} (\exp(i\theta) \cdot \exp(-i\theta)=1)$	R136②③/R138/R143/R161	PROVED
② 丢失可观测	脱离保持互锁；单位圆模长 $\ p(g)\ =1$ 脱离不变	R161/R165/R141	PROVED
③ 结构猜测	3 节点 3 边 K3 全互锁 3 维；收缩时间/引力对	R163/R161/R147/R164	CONJECTURE

习题的回答（三句话）：1. **五大力共享互锁对单元**——每个力的基本结构都是成对的 $\{d, -d\} (\exp(i\theta) \cdot \exp(-i\theta) = 1)$ ，力 = 互锁对的破缺/组合/投影。2. **丢失结构的可观测性**——脱离对进入高维后，其单位圆模长 (=1) 与剩余对的互锁不变量仍可观测；物理空间通过剩余结构“感知”丢失结构（引力 = 脱离对耦合效应）。3. **物理空间 = 3 对共享互锁 = 3 节点 K3 完全图 (3 边全互锁) = 3 维**——可能收缩了时间 (R147 对合) 与引力高维方向 (R164 脱离对)；完整结构可能 4 对 (3 空间 + 1 时间/引力)。

五、相关对照

文献	对应内容	备注
Newton/Pauli/Maxwell/Yang-Mills (习题 VII 对照)	五大力	共享互锁对单元
R147 (筑基篇)	时间 = 对合对称对	收缩维度的依据
R161/R163/R164/R165 (筑基篇)	k 对互锁/三体 K3/脱离投影/相位表示	结构猜测依据

诚实边界：问题 ① (PROVED) 与 ② (PROVED) 为形式化结论；问题 ③ (CONJECTURE) 为结构猜测 (3 节点 K3 3 维 + 收缩时间/引力对)，依据框架结构归纳，非物理证明。

筑基篇课后习题 IX · 2026-08-13 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 7 theorems PROVED no sorry (PatPhysicalSpaceStructure.lean) · 配套 Lean 形式化: formal/Formal/Toolkit/PatPhysicalSpaceStructure.lean (快照见../lean/PatPhysicalSpaceStructure.lean)